

DEFESA CIVIL ESTADUAL · EXÉRCITO BRASILEIRO

SISCOORD-DC

Sistema de Coordenação Geoespacial de Recursos de Defesa Civil

O problema e os objetivos

Problema

Em chuvas extremas, equipes, abrigos e equipamentos de vários órgãos precisam ser coordenados entre municípios. Sem um sistema comum, cada órgão vê uma situação diferente, meios são duplicados ou ficam ociosos e as decisões não ficam registradas.

Empenho rápido

Tarefa em ≤ 5 interações; consulta em ≤ 3 s

Mesma situação

Mudanças em todas as telas em ≤ 60 s

Sem duplicidade

Duplo empenho impossível

Rastreável

Auditoria completa e camadas WMS/WFS

A solução

Recursos no mapa

Equipes, instalações e equipamentos georreferenciados, com estado controlado.

Ocorrências

Área atingida desenhada no mapa, demandas e saldo ainda descoberto.

Empenho seguro

Sugere os recursos compatíveis mais próximos; o banco impede duplo empenho.

Mapa comum

Camadas, legenda, busca por raio e atualização automática entre sessões.

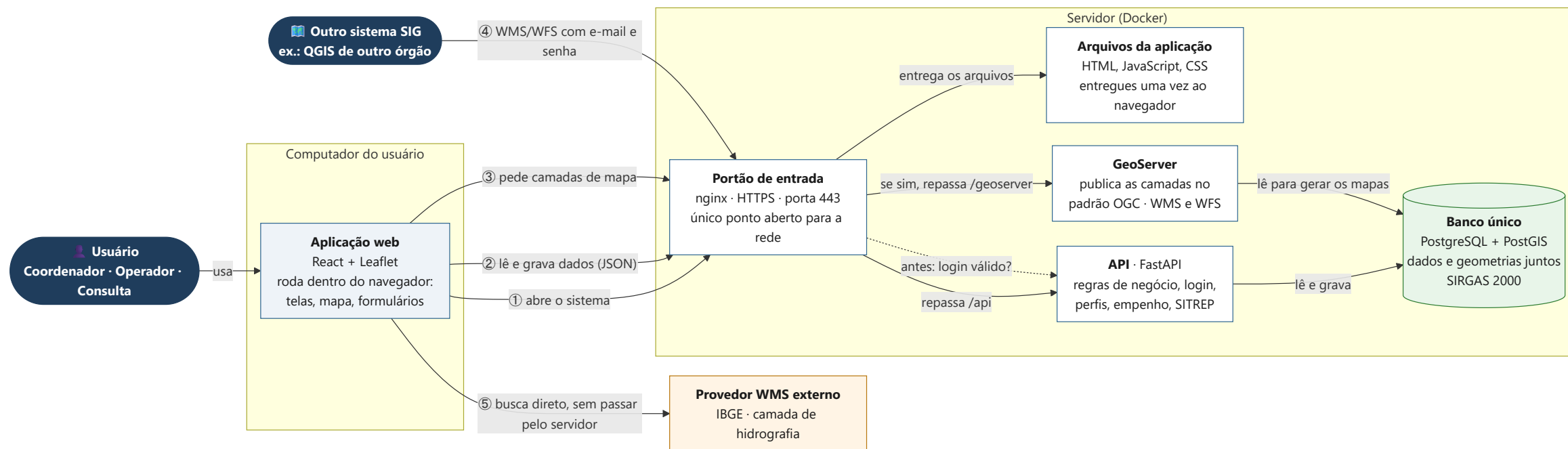
Interoperabilidade

Publica WMS/WFS (padrão OGC) e consome camadas externas, como a do IBGE.

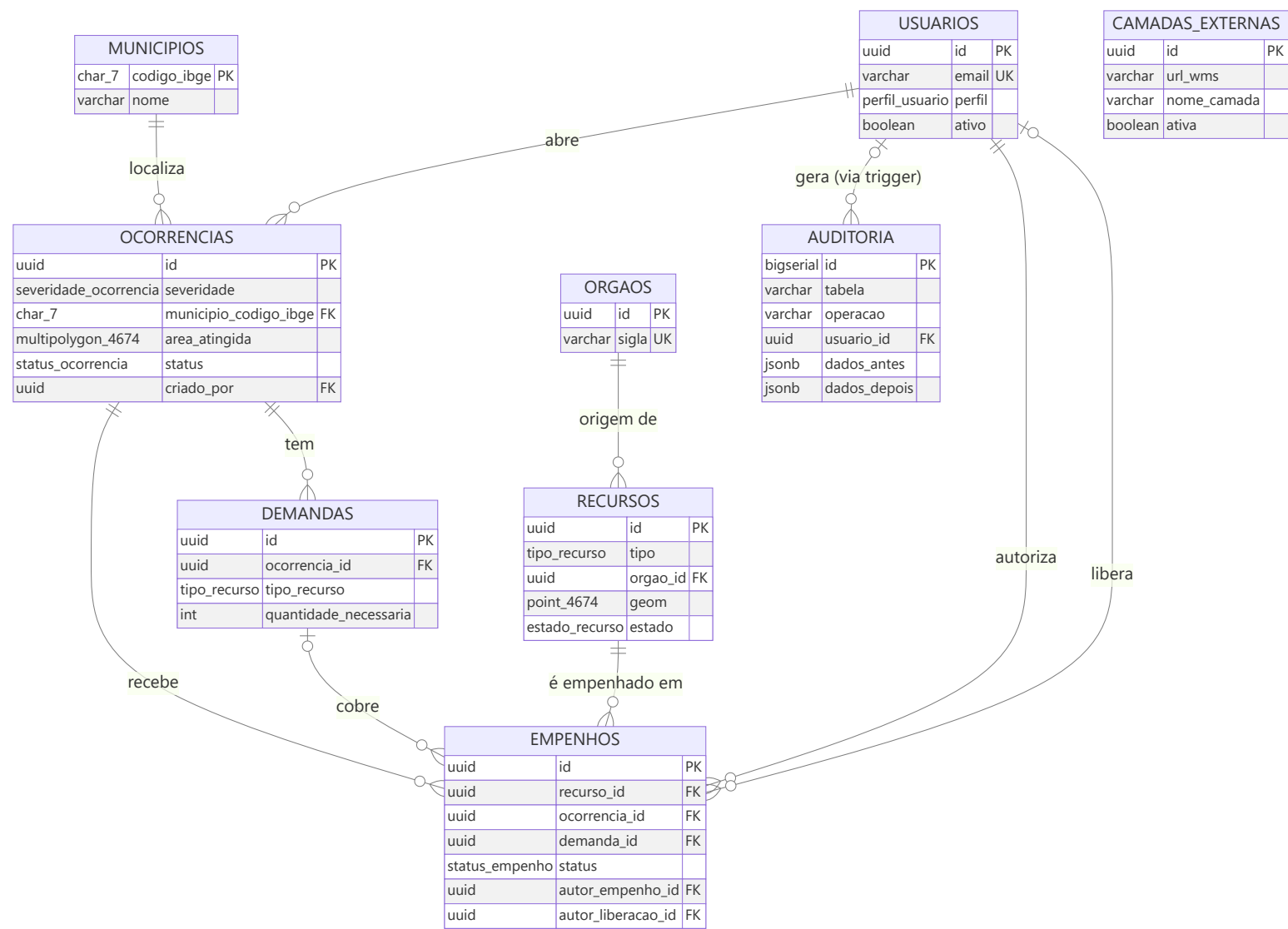
Governança

Três perfis de acesso, auditoria de toda alteração e relatório SITREP.

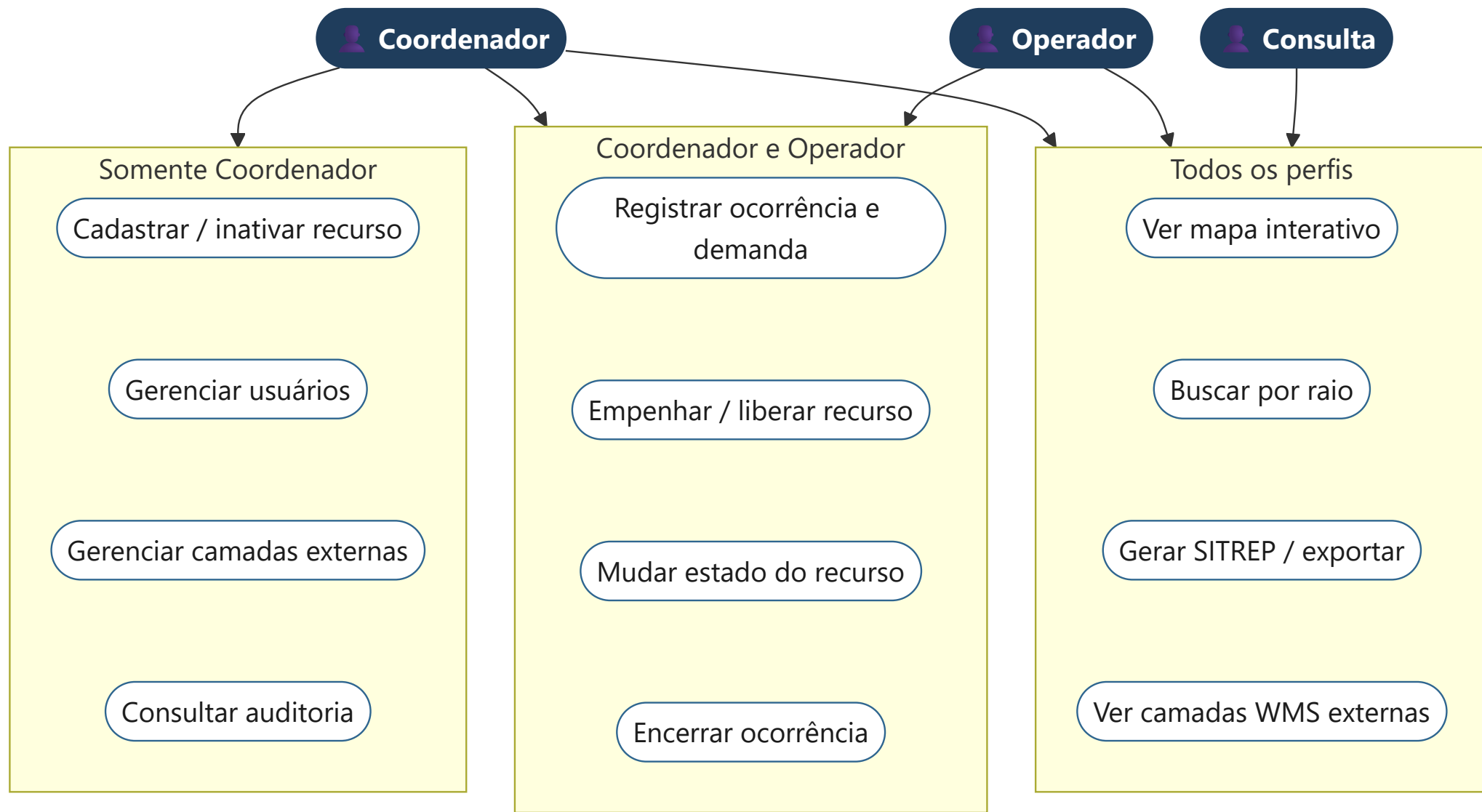
Arquitetura



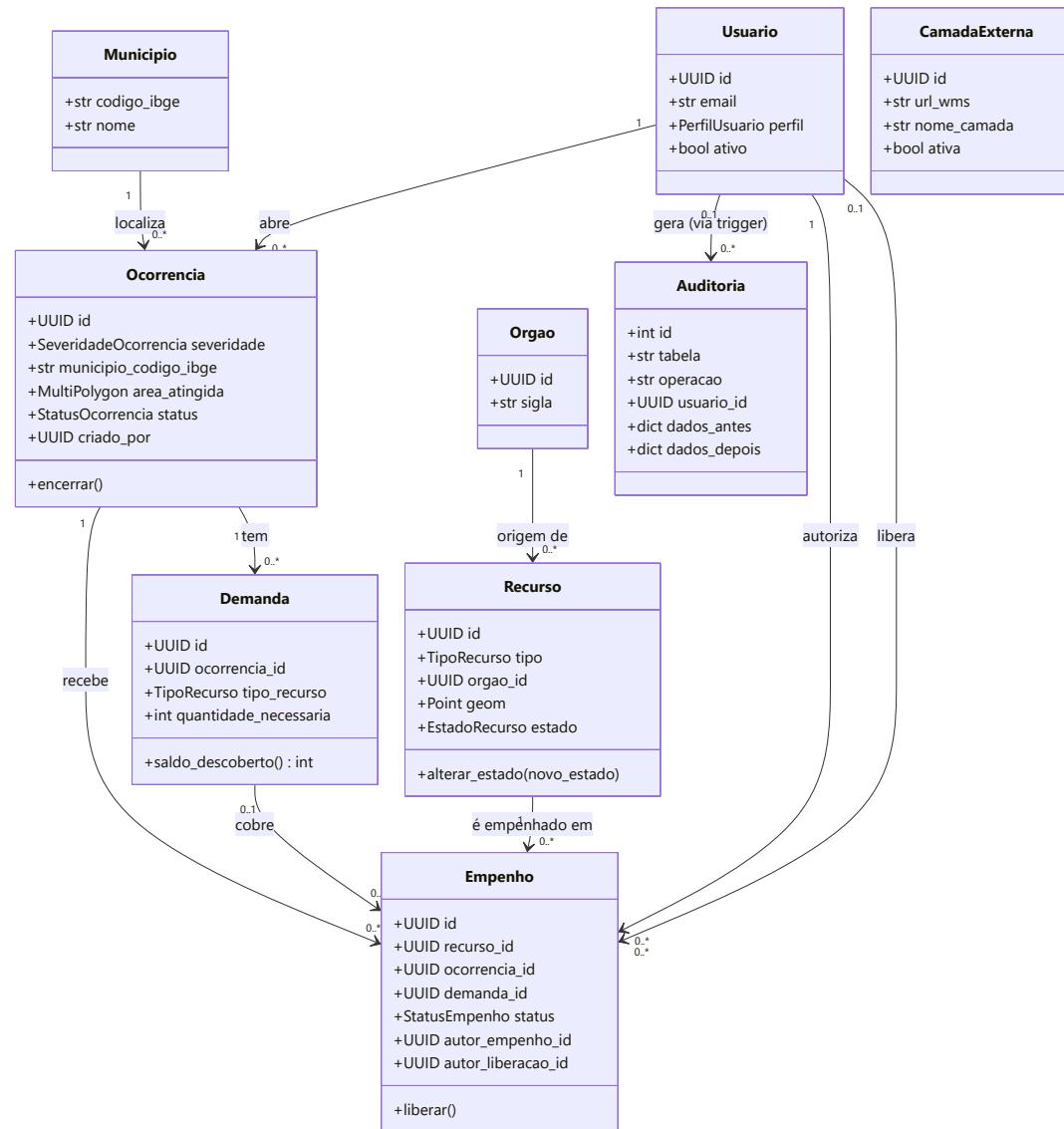
Modelo entidade-relacionamento



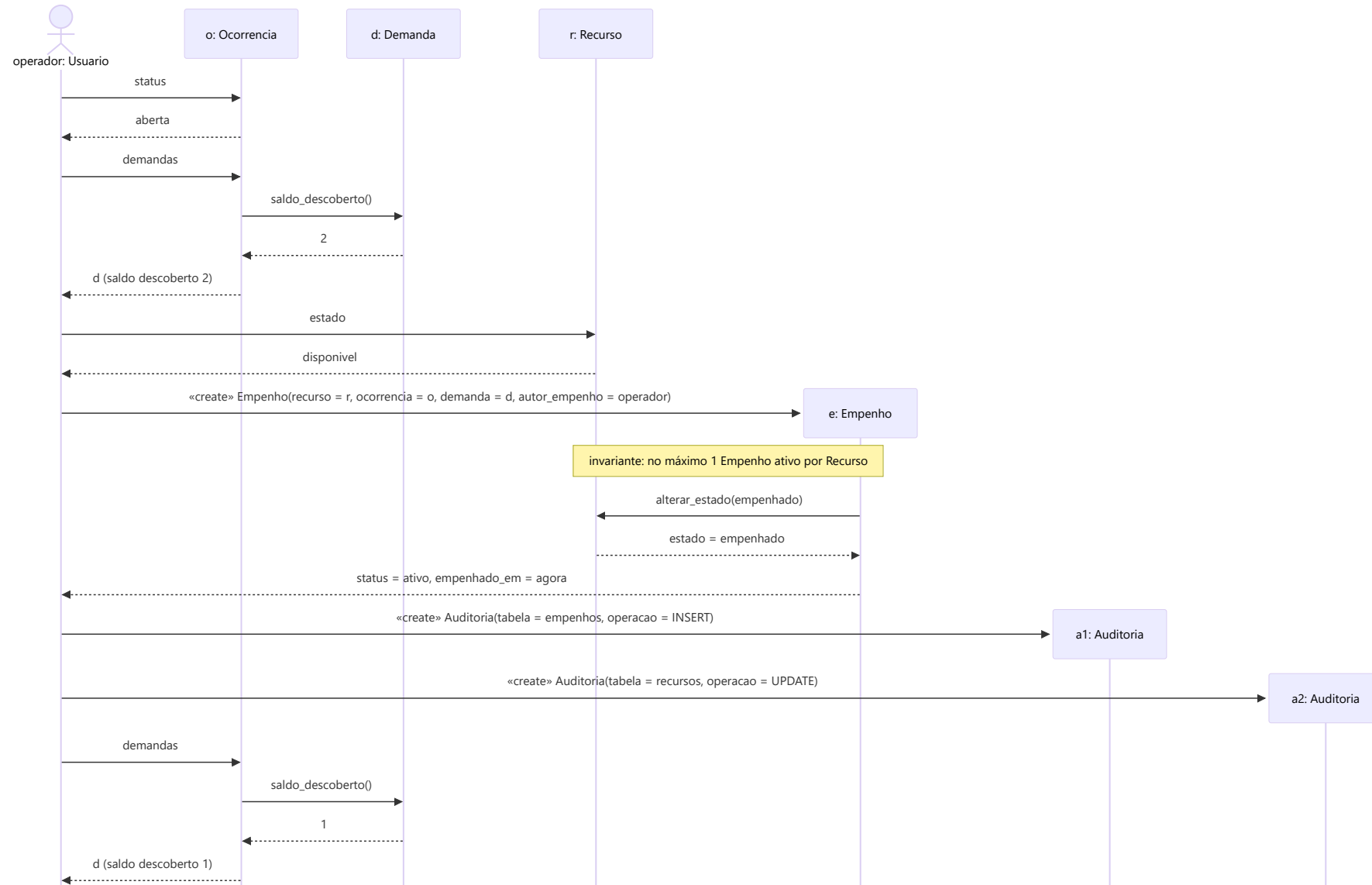
UML — Casos de uso



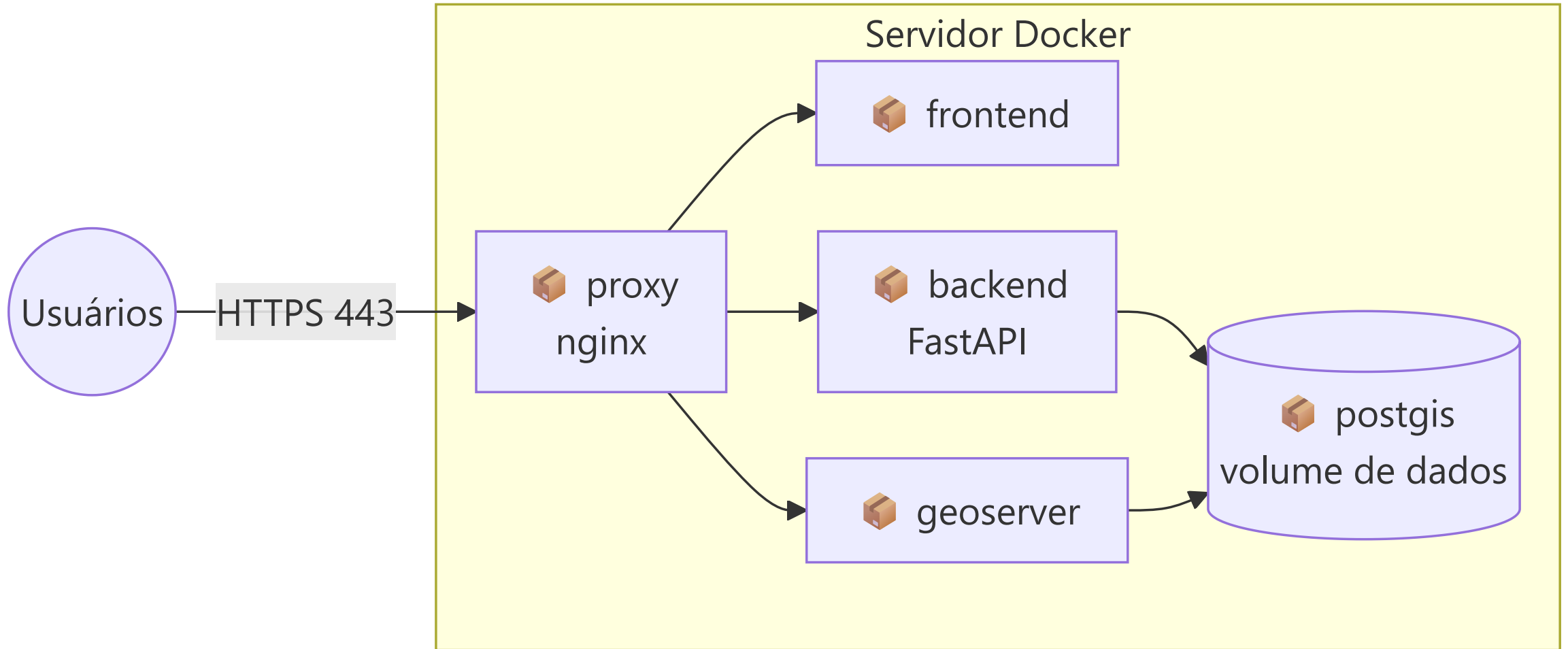
UML — Classes



UML — Sequência: empenhar um recurso



UML — Implantação



1 SISCOORD-DC 11 entregáveis · 40 pacotes de trabalho

1.1 Gerenciamento do projeto

- 1.1.1 Termo de abertura
- 1.1.2 Planos do projeto
- 1.1.3 Monitoramento e controle
- 1.1.4 Encerramento

1.2 Requisitos e análise

- 1.2.1 Análise dos 25 requisitos
- 1.2.2 Cenários e critérios de aceite
- 1.2.3 Matriz de rastreabilidade

1.3 Arquitetura e banco de dados

- 1.3.1 Arquitetura integrada
- 1.3.2 Modelo de dados SIRGAS 2000
- 1.3.3 Migração, triggers e índices
- 1.3.4 Papéis de banco

1.4 API de negócio (backend)

- 1.4.1 Autenticação e perfis
- 1.4.2 Recursos e busca por raio
- 1.4.3 Ocorrências e demandas
- 1.4.4 Empenho e liberação
- 1.4.5 Consulta de auditoria
- 1.4.6 SITREP e exportação

1.5 Interface web e mapa

- 1.5.1 Login e perfis na UI
- 1.5.2 Mapa e camadas
- 1.5.3 Simbologia e legenda
- 1.5.4 Atualização entre sessões
- 1.5.5 Telas operacionais

1.6 Interoperabilidade geoespacial

- 1.6.1 Publicação WMS/WFS
- 1.6.2 Consumo de WMS externo

1.7 Segurança e conformidade

- 1.7.1 HTTPS e hash de senha
- 1.7.2 Backup e restauração
- 1.7.3 Software livre, IDE-Defesa, LGPD

1.8 Qualidade e testes

- 1.8.1 Testes automatizados
- 1.8.2 Verificações manuais
- 1.8.3 Desempenho e escala

1.9 Implantação

- 1.9.1 Containers e Docker Compose
- 1.9.2 Ambiente de homologação
- 1.9.3 Teste em máquina limpa

1.10 Documentação técnica

- 1.10.1 Arquitetura e modelo de dados
- 1.10.2 Diagramas UML
- 1.10.3 Manual de instalação
- 1.10.4 README e conformidade

1.11 Homologação e entrega

- 1.11.1 Roteiro e evidências
- 1.11.2 Pacote de entrega (29/09)
- 1.11.3 Parecer e decisão (05/10)

Resultado

25

requisitos implementados e rastreados

8

módulos de testes automatizados

1

comando para subir tudo (Docker)

100%

software livre

Documentação: arquitetura · modelo ER · UML · manual de instalação · matriz de rastreabilidade · EAP, cronograma e riscos

Obrigado!